1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年宁夏卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}+3^{-2}-\left(\frac{1}{3}\right)^{0}$.

【解析】

因为 $2\frac{7}{9}=\frac{25}{9}$，且平方根取算术平方根，所以 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{25}{9}}=\frac{5}{3}$. 又因为 $3\neq 0$，所以 $3^{-2}=\frac{1}{3^2}=\frac{1}{9}$，并且 $\left(\frac{1}{3}\right)^{0}=1$. 因此原式

$$=\frac{5}{3}+\frac{1}{9}-1=\frac{15+1-9}{9}=\frac{7}{9}$$

2. 化简：$\sqrt{12}-\sqrt{48}-3\sqrt{3}$.

【解析】

将被开方数分解为完全平方因数与 3 的乘积，得 $\sqrt{12}=\sqrt{4\times 3}=2\sqrt{3}$，$\sqrt{48}=\sqrt{16\times 3}=4\sqrt{3}$. 所以原式

$$=2\sqrt{3}-4\sqrt{3}-3\sqrt{3}=(2-4-3)\sqrt{3}=-5\sqrt{3}$$

3. 分解因式：$mx^2+2mxy+my^2$.

【解析】

各项都有公因式 m，先提取公因式，再利用完全平方公式，得 $mx^2+2mxy+my^2=m\left(x^2+2xy+y^2\right)=m(x+y)^2$.

4. 解方程：$2x^2-3x+1=0$.

【解析】

将左端分解因式，得 $2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1)$，所以 $(2x-1)(x-1)=0$. 由零因式定理，得 $2x-1=0$ 或 $x-1=0$，从而 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=1$. 代回原方程，两值均使左端为零，故解集为 $\left\{\frac{1}{2},1\right\}$.

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$（α 是锐角），求

1. (1)

【解析】

1. (1)

6. 不查表求：$\lg 8+\lg 125-\lg 1$.

【解析】
因为 $8=2^3$，$125=5^3$，且 $\lg 1=0$，所以

$$\lg 8+\lg 125-\lg 1=3\lg 2+3\lg 5=3(\lg 2+\lg 5)=3\lg 10=3$$

7. 求经过点 $(4,-4)$ 和原点的直线方程.

【解析】
设所求直线的斜率为 k. 由于直线经过原点，其方程可写为 $y=kx$. 将点 $(4,-4)$ 代入，得 $-4=4k$，所以 $k=-1$. 因此所求直线方程为 $y=-x$.

8. 解不等式：$(x+1)(x-2)<0$.

【解析】
乘积为负，两个因式必须异号，因此原不等式等价于下面两个不等式组的并集：

$$\begin{cases}x+1>0,\\x-2<0,\end{cases}\quad 或\quad \begin{cases}x+1<0,\\x-2>0.\end{cases}$$

第一个不等式组给出 $-1<x<2$. 第二个不等式组要求同时满足 $x<-1$ 和 $x>2$，无解. 因而原不等式的解集为 $(-1,2)$.

9. 求 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{2^{10}}$.

【解析】
这是首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$、项数为 10 的等比数列的前 10 项和. 由等比数列求和公式，

$$S=\frac{1}{2}\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2^{10}}=\frac{2^{10}-1}{2^{10}}=\frac{1023}{1024}$$

10. 已知：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=60°$，AD 垂直于 BC，$AD=3$，$AC=5$，求：BC，AB.

[max width=0.38linewidth]img/1977/ningxia/q10_fig1.png

【解析】
因为 $AD\perp BC$，所以 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 都是直角三角形. 在 $\triangle ABD$ 中，

由 $\tan\angle B=\frac{AD}{BD}$，故 $BD=\frac{AD}{\tan 60°}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$.

由勾股定理，

$$AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{3^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$$

在 $\triangle ACD$ 中，由勾股定理，

$DC=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$. 图中 D 在 BC 上，所以 $BC=BD+DC=\sqrt{3}+4$.

选作题

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知：$a=\sqrt{2}$，$A=45°$，$B=60°$，求 C，b，c 及面积 $\triangle ABC$.

[max width=0.34linewidth]img/1977/ningxia/q11_fig1.png

【解析】

三角形内角和为 $180°$，所以

$$C = 180° - A - B = 180° - 45° - 60° = 75°$$

由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$$

从而

$$b = \frac{a\sin B}{\sin A} = \frac{\sqrt{2}\sin 60°}{\sin 45°} = \frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{3}$$

同理，$c = \frac{a\sin C}{\sin A} = \frac{\sqrt{2}\sin 75°}{\sin 45°} = 2\sin 75°$.

利用和角公式，

$$\sin 75° = \sin(30° + 45°) = \sin 30°\cos 45° + \cos 30°\sin 45° = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

因此 $c = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$.

三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{12}+6}{8} = \frac{\sqrt{3}+3}{4}$$

所以 $C = 75°$，$b = \sqrt{3}$，$c = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}+3}{4}$.

12. 求与直线 $x + y = 1$ 相切于点 $(2,-1)$，并且圆心在直线 $y = -2x$ 上的圆的方程.

【解析】

设圆心为 $O(a,b)$，半径为 R. 切点为 $P(2,-1)$. 圆在 P 点的半径 OP 垂直于切线 $x+y=1$. 切线的一个方向向量为 $(1,-1)$，而半径方向向量可取切线的法向量 $(1,1)$，故

$\overrightarrow{OP} = (2-a,-1-b)$ 的两个分量相等，即 $2-a=-1-b$，从而 $a-b=3$.

又因为圆心在 $y=-2x$ 上，所以 $b=-2a$. 联立得

$\begin{cases} a-b=3, \\ b=-2a, \end{cases}$ 解得 $a=1$，$b=-2$.

于是圆心为 $O(1,-2)$. 半径的平方为

$$R^2 = OP^2 = (2-1)^2 + (-1+2)^2 = 2$$

因此所求圆的方程为

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$$

解答题

13. 已知圆内接三角形 ABC，AB，BC 上的高 CE，AD 相交于 H，AD 延长线与 $\overset{\frown}{BC}$ 交于 F. 求证：$HD = FD$.

[max width=0.38linewidth]img/1977/ningxia/q13_fig1.png

【解析】

连接 FC. 按图中角标，$\angle 1$ 是 $\angle ABC$，$\angle 2$ 是直线 BC 与高 CE 所成的锐角，$\angle 3$ 是直线 AD 与高 CE 在 H 处所成的锐角，$\angle 4$ 是 FC 与 FD 在 F 处所成的角.

因为 $CE \perp AB$，所以 $\angle 1 + \angle 2 = 90°$. 又因为 $AD \perp BC$，所以 $\angle 3 + \angle 2 = 90°$，从而 $\angle 1 = \angle 3$. 四边形 $ABFC$ 内接于同一圆，$\angle ABC$ 与 $\angle AFC$ 同对弧 AC，所以 $\angle 1 = \angle AFC$. 又因 A，D，F 三点共线，$\angle AFC = \angle 4$，从而 $\angle 1 = \angle 4$，因此 $\angle 3 = \angle 4$.

由于 HD 和 FD 都在直线 AD 上，且 $AD \perp BC$，所以 $\triangle HDC$ 与 $\triangle FDC$ 都是以 D 为直角顶点的直角三角形. 在这两个三角形中，$\angle H = \angle 3 = \angle 4 = \angle F$，且 $\angle D = 90°$，故两三角形相似；又它们的对应边 DC 是同一条线段，故相似比为 1，两三角形全等. 因此对应边相等，即 $HD = FD$.

14. 用 6 米长的条形木料做如图的矩形窗框（包括中间的两个横档），问窗框的长，宽尺寸如何选择，窗框的面积最大？

[max width=0.22linewidth]img/1977/ningxia/q14_fig1.png

【解析】

设窗框的长为 x 米，宽为 y 米. 窗框有两根竖档和四根横档，所以木料总长满足

$$2x + 4y = 6$$

窗框的长、宽均为正数，因此 $0 < x < 3$，且

$$y = \frac{6 - 2x}{4} = \frac{3 - x}{2}$$

窗框面积为

$$S = xy = x\frac{3 - x}{2} = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{8}$$

因为平方项满足 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \geqslant 0$，所以当 $x = \frac{3}{2}$ 米 时，面积取得最大值 $\frac{9}{8}$ 平方米. 此时

$$y = \frac{3 - \frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4} \text{ 米}$$

所以窗框的长为 $\frac{3}{2}$ 米、宽为 $\frac{3}{4}$ 米 时，面积最大.

15. 一大正六边形内接一个小正六边形，小正六边形各顶点分大正六边形各边成 m，n 两段.（$S_{大}$ 表示大正六边形的面积）

1. (1)

[max width=0.38linewidth]img/1977/ningxia/q15_fig1.png

【解析】

1. (1)

附加题

16. 已知 $\cos\alpha + \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$，试求：

1. (1)

【解析】

令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$. 已知 $s+c=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 两边平方，得

$$1+2sc=\frac{1}{2}$$

所以

$$sc=-\frac{1}{4}$$

1. (1)

17.

1. (1)

【解析】

1. (1)